

Лабораторная работа. Цифра за Цифрой. Фролов А.А. Курылев Г.А.

Ссылка на скринкаст: <https://disk.yandex.ru/i/d-BhgGBAniRZPg>

Исходные данные

Математическая модель:

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 0$$

$$\alpha = \theta \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$K = \prod_{i=2}^n \sqrt{1 + 2^{-2(i-2)}}$$

$$x_0^* = \frac{x_0}{K}, \quad y_0^* = \frac{y_0}{K}$$

$$q_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$q_i = \arctan \left(2^{-(i-2)} \right), \quad i = 2, 3, \dots, n$$

$$\varepsilon_1 = \text{sign}(\alpha)$$

$$x_1 = -\varepsilon_1 y_0^*, \quad y_1 = \varepsilon_1 x_0^*, \quad \alpha_1 = \alpha - \varepsilon_1 q_1$$

$$p_i = 2^{-(i-2)}, \quad \varepsilon_i = \text{sign}(\alpha_{i-1}), \quad i = 2, 3, \dots, n$$

$$x_i = x_{i-1} - \varepsilon_i y_{i-1} p_i$$

$$y_i = y_{i-1} + \varepsilon_i x_{i-1} p_i$$

$$\alpha_i = \alpha_{i-1} - \varepsilon_i q_i$$

$$\cos \theta \approx x_n, \quad \sin \theta \approx y_n$$

Реализация

Код:

```
1  import math
2
3  # Метод «цифра за цифрой» для вычисления sin и cos
4  def numberByNumber(angle_degrees, n=32, digits=6):
5      # Исходный вектор
6      x0 = 1.0
7      y0 = 0.0
8
9      # Перевод угла в радианы
10     a10 = math.radians(angle_degrees)
11
```

```

12     # Таблица углов поворота
13     q = [0.0] * (n + 1)
14
15     # Коэффициенты масштабирования
16     k1 = 1.0
17     k2 = k1
18
19     # Вычисление масштабирования
20     for i in range(2, n):
21         p = 2.0
22         l1 = 2 * (i - 2)
23
24         for l in range(0, l1 + 1):
25             p = p * 0.5
26
27         k2 = k2 * (1 + p)
28         k1 = k1 * (1 + 1 / (math.exp((2 * (i - 2)) * math.log(2))))
29
30     k2 = math.sqrt(k2)
31     k1 = math.sqrt(k1)
32     k3 = 1 / k2
33
34     # Заполнение массива q
35     q[1] = math.pi / 2
36
37     for i in range(2, n):
38         p = 2.0
39
40         for l in range(0, (i - 2) + 1):
41             p = p * 0.5
42
43         q[i] = math.atan(p)
44
45     # Масштабирование вектора
46     x0 = x0 * k3
47     y0 = y0 * k3
48
49     # Начальный поворот
50     if a10 > 0:
51         x = -y0
52         y = x0
53         a1 = a10 - q[1]
54     else:
55         x = y0
56         y = -x0
57         a1 = a10 + q[1]
58
59     # Основной итерационный процесс
60     for i in range(2, n + 1):

```

```

61         p = 2.0
62
63         for l in range(0, (i - 2) + 1):
64             p = p * 0.5
65
66         x1 = x
67
68         if a1 > 0:
69             x = x - y * p
70             y = y + x1 * p
71             a1 = a1 - q[i]
72         else:
73             x = x + y * p
74             y = y - x1 * p
75             a1 = a1 + q[i]
76
77         # Возврат округленных значений
78         sin_a = round(y, digits)
79         cos_a = round(x, digits)
80
81         return sin_a, cos_a
82
83
84     sin_a, cos_a = numberByNumber(0)
85     print("Угол 0°:  sin =", sin_a, "cos =", cos_a)
86
87     sin_a, cos_a = numberByNumber(30)
88     print("Угол 30°: sin =", sin_a, "cos =", cos_a)
89
90     sin_a, cos_a = numberByNumber(45)
91     print("Угол 45°: sin =", sin_a, "cos =", cos_a)
92
93     sin_a, cos_a = numberByNumber(60)
94     print("Угол 60°: sin =", sin_a, "cos =", cos_a)
95
96     sin_a, cos_a = numberByNumber(90)
97     print("Угол 90°: sin =", sin_a, "cos =", cos_a)

```

Результат работы:

```

Угол 0°:  sin = -0.0 cos = 1.0
Угол 30°: sin = 0.5 cos = 0.866025
Угол 45°: sin = 0.707107 cos = 0.707107
Угол 60°: sin = 0.866025 cos = 0.5
Угол 90°: sin = 1.0 cos = 0.0

```

Вывод

В ходе работы был реализован метод CORDIC («цифра за цифрой») для вычисления элементарных функций $\sin$ и $\cos$. С использованием разработанной программы были получены значения для углов 0, 30, 45, 60, 90. Результаты вычислений были сопоставлены с табличными значениями тригонометрических функций. Сравнение показало совпадение полученных данных с эталонными значениями в пределах вычислительной погрешности.